



第八章 区域基础设施规划

第一节 基础设施的概念与分类

第二节 基础设施规划的主要内容

第三节 区域交通运输规划

第四节 区域给排水规划

第五节 区域电力设施规划

第六节 区域电信规划

□第一节 基础设施的概念与分类

■ 一、含义

- 词面意义：基础设施(infrastructure)又称**基础结构**，词义是“基础”、“下部(底层)结构”、“永久性基地(设施)，原属**军事用语**，指后方军事工程中的固定设施或永久性基地,如导弹基地、机场、军用物资仓库等。
- 新时代定义：泛指国民经济体系中为**社会生产和再生产**提供一般条件的部门和行业，包括交通、邮电、供水供电、商业服务、科研与技术服务、园林绿化、环境保护、文化教育、卫生事业等技术性工程设施和社会性服务设施。

□第一节 基础设施的概念与分类

■ 二、产生

- 基础设施的产生贯穿于社会化大生产的过程中。
- 基础设施早期在生产力水平低的时期，是附属于是生产企业的内部，随着生产力的发展和社会分工的扩大，逐渐完善组成社会化的公共工程。
- 社会生产力越高，基础设施系统也越完备。

□第一节 基础设施的概念与分类

■ 三、分类

- 区域性的基础设施一般指四大系统：交通运输系统、给水排水系统、动力系统和通信系统等部门。



第一节 基础设施的概念与分类

■ 四、基础设施的性质

(1) 公共性

公共性基础设施不是为特定的部门、单位、住户、企业设置的，而是为**一国或一地区**社会经济整体服务的，大家共同使用、共同享受；同时，基础设施也是社会共同劳动、联合劳动的结果，大多由**国家投资**或**各企事业单位**联合投资建设。



□第一节 基础设施的概念与分类

■ 四、基础设施的性质

(2) 两重性

两重性基础设施既为**物质生产**服务，又为**人民生活**服务，两者难以截然分离。在城市中，城市供水的70%、煤气的50%、电力的80%以上用于生产，余者服务于生活。

(3) 系统性

基础设施是一个有机的**综合系统**，它是国民经济体系中的一个运转载体，交通、电力、电信、给排水既互相独立又互相依存，成为社会经济发展的支撑工程体系。各类基础设施按其自身要求形成独立的网络系统；同时，它们在布局上、规模上、建设时间上又需要互相协调，形成一个**有机整体**。

第一节 基础设施的概念与分类

■ 四、基础设施的性质

(4) 长期性

基础设施建设一般**规模较大、资金较多、建设难度较大、施工周期较长**，大多需几年到十几年。一旦建成，维护得当，可运营数十年甚至上百年。由于投资大、使用期长、投资效益不可能在短期内集中反映。

(5) 间接性

基础设施的投资效益往往分散体现在其服务对象的效益上，这种**间接效益**远远超过**直接效益**。这是因为基础设施建设的目的并不完全着眼于获得自身的经济效益，而主要是为**整个区域经济社会发展**服务，提高整体实力和总体效益，所以基础设施的投资效益和经营管理效果，往往表现为用户效益的增长。

□第一节 基础设施的概念与分类

■ 五、基础设施的作用

- (1) 基础设施是社会经济活动正常运行的基础；
- (2) 基础设施是社会经济现代化的重要标志；
- (3) 基础设施是经济布局合理化的前提；
- (4) 基础设施是拉动经济增长的有效途径。

□第一节 基础设施的概念与分类

■ 六、基础设施的发展模式

（1）先行论——优先发展基础设施

- 英国经济学家罗丹（P. R. Rodan）于1943年在《经济学》杂志发表了《东南欧工业化》文，提出了“**社会分摊资本**”的概念和超前建设的观点。他认为在消费品工业建立以前，必须大规模地筹集大量不可分割的社会分摊资本，建立起基础设施部门。**基础设施应优于直接生产部门，超前发展。**
- 从经济学意义上说，社会分摊资本是遍及整个社会利益的公共设施投资，这些基础设施的建设可为直接生产部门提供外部经济效果，从而达到收益递增的目的。

□第一节 基础设施的概念与分类

■ 六、基础设施的发展模式

（2）滞后论——优先发展直接生产部门、滞后建设基础设施部门

美国经济学家赫希曼是不均衡增长理论的主要倡导者，他从投资效益出发，认为有限的资本应首先发展工业部门，再来建设基础设施部门。优先发展生产部门，能产生最有效的投资结果，刺激进一步的投资，实现“引致的发展”最优化。从经济学的角度看，这是一种利用低成本追求利润最大化的行为，以便加速资本的原始积累，从而实现扩大再生产。

□第一节 基础设施的概念与分类

■ 六、基础设施的发展模式

（3）同步论——基础设施与其他国民经济部门按比例投资、共同发展

- 经济学家纳克斯是大推进理论的倡导人，他于1953年在《不发达国家的资本形成问题》书中，主张对工业、农业、外贸、消费品生产、资本品生产、基础设施等国民经济各个部门，同时按不同比例进行大规模投资，实行平衡增长战略。他认为，发展中国家穷困是由于经济落后、收入太低，导致供给方面储蓄水平过低，需求方面市场容量太小，投资引诱不足，从而造成贫困恶性循环，这就是所谓“**纳克斯陷阱**”。

第一节 基础设施的概念与分类

七、基础设施的建设实践

表 11-1 三种基础设施发展类型比较表

类型	国家	基本特点	对经济发展影响	投资效果影响	国民经济效果	综合评价
超前型	英国	基础设施的发展超越生产在一个时期的需求	促进经济发展	较差	较好	一般
平行型	美国	基础设施与生产部门同时发展	与经济协调发展	较好	较好	较好
随后型	苏联	基础设施的发展在一个时期落后于生产的需要	阻碍经济发展	较好	较差	较差

上述三种发展模式各有其优缺点，从综合效果来看，以平行型最好，超前型次之，滞后型较差。

□第二节 基础设施规划的主要内容

- 一、区域基础设施发展的现状评价**
- 二、基础设施需求的规模预测**
- 三、基础设施空间配置**
- 四、基础设施的投资供给及保障策略**

□第二节 基础设施规划的主要内容

- 一、区域基础设施发展的现状评价
- 二、基础设施需求的规模预测
- 三、基础设施空间配置
- 四、基础设施的投资供给及保障策略

□第二节 基础设施规划的主要内容

一、区域基础设施发展的现状评价

■ 我国现状背景

- 1、缺乏有效的规划协调, 区域间的不同基础设施及区域内不同行政单元的基础设施难以衔接, 尚未形成高效统一的基础设施系统。
- 2、区域内城乡基础设施难以共享, 区域间城市基础设施重复建设, 不符合当前区域统筹的要求。
- 3、传统规划只注重各行政界线内小范围的系统性, 而忽视大区域的协调统筹。

□第二节 基础设施规划的主要内容

一、区域基础设施发展的现状评价

■ 基础设施需求特点

- 基础设施具有建设**周期长、投入量大、风险大、一经建成不易变更**的特点；
- 区域内各项交通、给排水、能源等基础设施的建设需要一个宏观的、统一的、与经济发展紧密联系的**规划来指导规范**；
- **区域基础设施规划目的**是摸清各类基础设施现状条件下存在的问题，分析各类基础设施供需结构与利用效率和其布局的合理性，并最终提出各类基础设施的供给量、满足程度、布局和未来发展趋势等指标。

□第二节 基础设施规划的主要内容

一、区域基础设施发展的现状评价

■ 基础设施需求特点

- 基础设施具有建设**周期长、投入量大、风险大、一经建成不易变更**的特点；
- 区域内各项交通、给排水、能源等基础设施的建设需要一个宏观的、统一的、与经济发展紧密联系的**规划来指导规范**；
- **区域基础设施规划目的**是摸清各类基础设施现状条件下存在的问题，分析各类基础设施供需结构与利用效率和其布局的合理性，并最终提出各类基础设施的供给量、满足程度、布局和未来发展趋势等指标。

□第二节 基础设施规划的主要内容

二、基础设施需求的规模预测

■ (1) 基础设施指标体系构建

➤ 基础设施包括的内容，主要以世界银行1994年发布的发展报告《为发展提供基础设施》中的相关内容为标准，包括

- 1、 **公用事业**——电力、电信、供水、环卫及污水处理、固定废弃物处理和煤气管道；
- 2、 **公共工程**——公路、大坝、灌溉和排水渠道；
- 3、 **其他交通设施**——城市及城际铁路、 市内交通、 港口及航道、 机场。

□第二节 基础设施规划的主要内容

二、基础设施需求的规模预测

■ (1) 基础设施指标体系构建

表 11-2 基础设施存量衡量指标体系

所属类别	指标名称	单位
供水与卫生	用水普及率	%
	享有卫生设施人口	%
电力及生活用能	电力装机容量	瓦 / 人
	生活用能消费量	千克标准煤 / 人
交通	公路网密度	km/100 km ²
	铁路网密度	km/100 km ²
电信	电话主线数	条 / 千人
	移动电话数	部 / 千人
	互联网用户数	户 / 千人

参考文献: 刘阳, 秦凤鸣, 2009

□第二节 基础设施规划的主要内容

二、基础设施需求的规模预测

■ (2) 基础设施投资需求预测内容

- 1、基础设施跨部门或跨地区的最优物质存量测算；
- 2、对基础设施投资量的预测。一般方法是根据基础设施投资与GDP、经济结构、技术水平或者人口总数等的关系建立模型进行预测；
- 3、对基础设施投资量是否充足的研究。一些研究将基础设施投资对应公共部门，个人投资对应于私人部门，分别比较两部门的投资收益率来确定投资是否充足。

□第二节 基础设施规划的主要内容

三、基础设施空间配置要点

20世纪80年代以来，我国基础设施领域发展的重要成就之一就是在主要经济发展地区初步建立了贯通的综合网络体系，从而形成了比较有代表性的基础设施发展带，目前按照地理分布共有**八大发展带**，均依托于港口、水运、铁路、公路、光缆等基础设施。

表 11-3 我国重要基础设施发展带概况

基础设施发展带	交通基础设施、城市状况、经济状况、区域优惠政策等
东部滨海基础设施发展带	主要港口 50 多个，深水泊位 394 个；通向腹地的干线铁路近 20 条，规划建设沿海铁路；高速公路 10 余条；机场 27 个；通信干线骨架；强大的电力支持系统 城市 112 个，沿海开放城市 14 个；经济特区 5 个，国家级经济技术开发区 23 个，国家高新技术开发区 13 个，保税区 13 个，特殊开放地区 3 个
沿长江基础设施发展带	主要港口 20 多个，长江黄金水道；与 6 条南北向铁路干线交叉，多条骨干高速公路交汇，规划建设沿江铁路；机场 8 个；通信干线骨架；强大的电力支持系统 城市 40 个，沿海开放城市 9 个；国家级经济技术开发区 8 个，国家高新技术开发区 3 个，保税区 1 个，特殊开放地区 1 个
陇海—兰新基础设施发展带	欧亚铁路大陆桥，复线铁路，与 11 条干线铁路交会，连接国道主干线，已经建成开封—洛阳、临潼—宝鸡高速公路；机场 6 个；国家光缆干线 城市 33 个；国家高新技术开发区 6 个
哈大基础设施发展带	运输能力巨大的哈大复线铁路，与 5 条东西向铁路交会；哈大高速公路；庆—大输油管线；机场 4 个；国家光缆干线 城市 15 个；国家高新技术开发区 5 个，国家级经济技术开发区 5 个
京广基础设施发展带	运输能力巨大的京广复线电气化铁路；连接珠江三角洲地区和京津地区，与 5 条东西向铁路干线交汇；京珠高速公路；机场 8 个，国家光缆干线，信息高速公路主干线 城市 35 个，国家高新技术开发区 8 个，国家级经济技术开发区 2 个
胶济基础设施发展带	胶济复线铁路；济青高速公路；国家光缆干线 城市 7 个；国家高新技术开发区 3 个，国家级经济技术开发区 1 个
京九基础设施发展带	京九铁路，国道公路；国家光缆干线 城市 16 个；国家高新技术开发区 4 个，国家级经济技术开发区 1 个
浙赣—湘黔基础设施发展带	复线铁路，国道公路；国家光缆干线 城市 34 个；国家高新技术开发区 7 个，国家级经济技术开发区 2 个

参考文献：张文尝等，2002

□第二节 基础设施规划的主要内容

四、基础设施的投资供给与保障策略

(1) 基础设施特性

基础设施是一种典型的**公共产品**。它具有公共产品的显著特征：一是**消费的非排他性**，无法排除其他人从中获益；二是**消费的非竞争性**，消费者数量的增加不会引起生产成本的增加。

(2) 基础设施供给方

由于基础设施的非排他性，提供者无法界定消费者的范围及其消费份额，因而无法通过收费收回成本，私人企业不愿意或无法生产，而必须由**政府**提供；由于消费公共品的非竞争性，排斥消费者的消费会降低消费者的福利水平，因而也需要政府提供；其效益外溢性表明其基础性和重要性，同样需要政府供给。

□第二节 基础设施规划的主要内容

四、基础设施的投资供给与保障策略

(3) 民营资本进入壁垒

此外，基础领域在生产上有投资密集、“沉淀成本”高及由其网络传输系统导致的规模经济等要求，产生了**自然垄断**的技术特征，因此其生产经营往往由单一生产者承担最有效率。这通常是政府投资甚至垄断经营的依据，也成为私人资本（或称民营资本）进入基础领域的**重要壁垒**。

(4) 引入竞争机制的可能性

但事实上，在基础设施中，除城市建设中的某些行业具有纯公共品的特点以外，其他行业如交通、通信、电力、能源、垃圾和污水处理等行业并不完全具备公共品特征，属于**准公共品范畴**，成为可以引入**竞争机制**的行业，这使私人资本进入基础设施市场成为可能

□ 第三节 区域交通运输布局规划

一、区域交通运输规划的内容和方法

- 交通运输系统是基础设施的骨架，是国家/区域社会经济发展的先行条件。
- 区域交通运输系统规划任务——在全国统一交通运输网指导下，根据地区社会经济、人民生活 and 国防建设的需要，以及区内自然条件、自然资源和经济布局的特点，选择合适的交通运输方式及其合理的分工与协作，有序地构筑地域综合运输网。

□ 第三节 区域交通运输布局规划

一、区域交通运输规划的内容和方法

(一) 交通运输的要求及其规划内容

- **交通运输的基本要求**：使交通达到便捷、通畅、经济、安全，尤其要形成快速化、网络化、系统化的交通运输结构。
- **交通运输规划的内容**：客货运量及流量、流向的预测；运输方式结构的确定；提出交通运输网的基本方案；选定重大交通工程项目（例如高速通道）和具体布局；交通工程修建时间和造价估算等

□ 第三节 区域交通运输布局规划

一、区域交通运输规划的内容和方法

(一) 交通运输规划步骤

- 客货运输与交通网现状的调查与分析；
- 未来客货运量、 流量、 流向预测；
- 客货运量在各种运输方式间的合理分配；
- 运输网规划和主要建设工程项目的基本方案；
- 估算投资、 修建时间和经济效果分析。

□ 第三节 区域交通运输布局规划

一、区域交通运输规划的内容和方法

(一) 交通运输规划方法

- (1) **图上作业法**：通过各种图件和像片，了解路网现状、地理环境、经济布局，进行路网结构调整和初步规划选线。
- (2) **实地调查法**：现状交通线路和运输量的调查、腹地和吸引范围的调查，交通量实测、OD调查、居民出行调查、选线勘察等。
- (3) **统计分析法**：通过统计资料和统计分析，为交通运输业现状特征分析和远景规划提供定量依据。
- (4) **计量模型法**：运用经济计量学原理和计算机技术，建立各种数学模型用来进行结构分析和经济预测。
- 此外，历史分析、综合分析和专家经验也是交通运输规划的重要方法。

□ 第三节 区域交通运输布局规划

二、铁路运输规划的内容

（一）铁路运输规划的内容

（1）预测区域铁路客货运量

（2）确定铁路交通工程设施的标准

（3）确定区域相关的铁路车站、车场、线路的等级和规模

（4）选择铁路线路走向和铁路客运站、货运站、车场的位置

（5）确定与铁路站场进出相关的综合交通规划

□ 第三节 区域交通运输布局规划

二、铁路运输规划的内容

(一) 铁路选线

区域规划中的交通线路选择主要是依据交通流量流向和自然环境、地质地貌条件，进行线路走向的选择。

1、选线程序

- **网性选线**：是指区域经济选线，根据区域社会经济发展对客货运输的要求和铁路等交通运输网布局现状，提出铁路选线方案。
- **线性选线**：是在线路基本方向和接轨区域已确定的情况下，着重解决线路走向方案、接轨点及建设规模等重大原则问题，并根据铁路线的技术经济比较，确定选线方案。

2、在线路选择中，要特别注意和区域城镇发展相协调

□ 第三节 区域交通运输布局规划

二、铁路运输的内容

（三）铁路运输站场规划

1. 车站的分类

根据作业性质：

- ① 客运站：仅办理客运
- ② 货运站：仅办理货运
- ③ 混合站：同时办理客货运

根据技术特征：

- ① 中间站
- ② 区段站
- ③ 编组站

□ 第三节 区域交通运输布局规划

二、铁路运输的内容

(三) 铁路运输站场规划

(1) 客运站

- ◆ 除满足铁路运营要求外，必须与城市总体规划一并考虑；
- ◆ 客运站同城市中心及居住区有城市干道直接联系，以方便群众；
- ◆ 大客运站应设在是中心区边缘，距市中心点不超过2-3km；中小城市客运站应分布在市区边缘，但靠近中心的地段。

(2) 货运站

- 应结合城市要求和工业分区进行，在大中城市应适当分散设置；
- 城市居民和一般单位的公用货运站，应与市区有便捷的交通或接近、伸入市区；
- 其余货运站应根据专业性质分别靠近仓库、工业区、港口或有关企业单位地点。

(3) 编组站

- 应设于城市外围的下风带，同城市有绿带相隔；
- 由于编组站员工较多，应考虑员工上下班同城市交通的联系问题；
- 一般应顺主要货流方向布置，避免迂回重复，增加运输成本。

□ 第三节 区域交通运输布局规划

二、铁路运输的内容

(三) 铁路运输规划图纸及要求

1. 区域铁路运输现状图：

表示区域现状铁路站、场、线路的走向、位置等。

2. 区域铁路运输规划图：

表示区域规划铁路站、场、线路的走向、位置等。



□ 第四节 区域给排水规划

一、区域给水规划

（一）给水规划的任务与内容

1. 确定各项用水量标准，预测区域用水总量。
2. 水资源开发利用情况评价，区域用水供需平衡、水源选择与保护。
3. 区域给水网络与输配设施规划。

□ 第四节 区域给排水规划

一、区域给水规划

(二) 给水规划的原则

1. 区域给水规划应根据国家法规文件编制。
2. 区域给水规划应保证社会、经济、环境效益的相统一。
3. 区域给水规划应考虑区域的给水与区域规划相协调。
4. 区域给水规划应统一规划、分期实施，合理超前建设。

□ 第四节 区域给排水规划

一、区域给水规划

(三) 需水量预测

区域用水包括**城镇生活用水**、**工业用水**、**市政工程用水**及**农业用水**。

1. 城镇生活用水

规划时，可按远景人口规模和人均日用水量标准（200～400 L / a）估算日常生活用水。计算公式为：

$$Q = Nqk$$

式中： Q 为居民生活用水； N 为规划期末人口数； q 为规划期内的生活日用水量标准； k 为规划期用水普及率。

□ 第四节 区域给排水规划

一、区域给水规划

(三) 需水量预测

2. 工业用水

在规划时，可按万元产值用水量和远景工业产值进行估算，也可按趋势法和相关法进行预测：

(1) 趋势法

$$W = W_0 (1 + D) N$$

式中： W 为规划期工业需水量； W_0 为起始年工业用水量； D 为工业用水年增长率； N 为预测期。

(2) 相关法

$$\lg Y = A \lg X + B$$

式中： Y 为万元产值用水量； X 为产值； A 、 B 均为常数。

□ 第四节 区域给排水规划

一、区域给水规划

(三) 需水量预测

3. 城市市政程用水

可按占城镇总用水量比例（10%~20%）估算。

城镇生活用水、工业用水、城市市政程用水三者合计平均日总用水量和年总用水量可作为今后**水厂建设规模的依据**，也可按人均综合需水量（600~1000 L/a）匡算。

□ 第四节 区域给排水规划

一、区域给水规划

(三) 需水量预测

4. 农村用水

- 农村用水包括农林牧副渔及农村居民点、乡镇企业等总的用水量。其中以灌溉用水量所占比重最大。
- 可根据各种作物的灌溉定额乘以种植面积得出灌溉需水量，并选择好灌溉水源，搞好和城镇用水的协调。

□ 第四节 区域给排水规划

一、区域给水规划

（四）区域给水系统规划

区域给水系统一般由水源、取水工程、净水工程、输配水工程四部分组成。

给水系统规划的主要内容：

水源地选择

拟定水厂地址

管网布置

□ 第四节 区域给排水规划

一、区域给水规划

（五）区域给水规划图纸及要求

1. **区域给水现状图：**表示区域现状给水水源、水厂、给水分区和规划供水，输水干管走向、管径和主要加压泵站。
2. **区域给水规划图：**表示区域规划给水水源、水厂、给水分区和规划供水，输水干管走向、管径和主要加压泵站。

□ 第四节 区域给排水规划

二、区域排水规划

（一）区域排水规划的内容

- 区域排水规划主要由两大部分组成：一是区域污水排放和处理系统规划，另一个是区域雨水排放系统规划；分别包括排水量估算、排水体制的选择、排水管网的布置、污水处理方式选择与设施布局。
- 区域排水按照来源分为三类，即生活污水、工业废水和降水。

□ 第四节 区域给排水规划

二、区域排水规划

(二) 污水排放规划步骤:

- ① **污水量预测**: 按用水量的80%~85%计, 或工业污水和生活污水分别计算。
- ② **污水管网规划**: 根据地形和水网划分排水区域, 确立排污管走向, 断面, 泵站位置。
- ③ **污水处理厂设置**: 一般选择距城镇工业区一定距离的河流下游, 经物理、生物、化学等方法处理达到排放标准后, 方能排入河道。

□ 第四节 区域给排水规划

二、区域排水规划

(三) 区域排水规划图纸及要求

(1) **区域排水现状图**：表示区域现状排水干渠、水系和污水管网、污水处理厂等主要设施。

(2) **区域排水规划图**：表示区域规划排水干渠、水系和污水管网、污水处理等主要设施的布置。

□ 第四节 区域给排水规划

三、区域水利设施规划

- 区域水利设施包括水电、航运、农田水利、区域引水工程、防洪规划等。
- 区域水利设施规划包括主要的水电站、水库、渠道等设施的规划；对主要工程项目及建筑物的位置、渠道线路和灌溉地区等加以确定。

□ 第四节 区域给排水规划

三、区域水利设施规划

（一）区域水利设施规划的具体内容

1. 水电工程规划： 论证区域内水电开发技术上的可能性与经济性、合理性。
2. 航运规划： 论证航运渠道的开辟对改善区域运输上的作用。
3. 农田水利工程规划： 对山塘、 河坝、 水库、 排灌站等做出统一规划。
4. 防洪规划： 根据区域洪水威胁形成的原因制定防洪原则与方案。

□ 第四节 区域给排水规划

三、区域水利设施规划

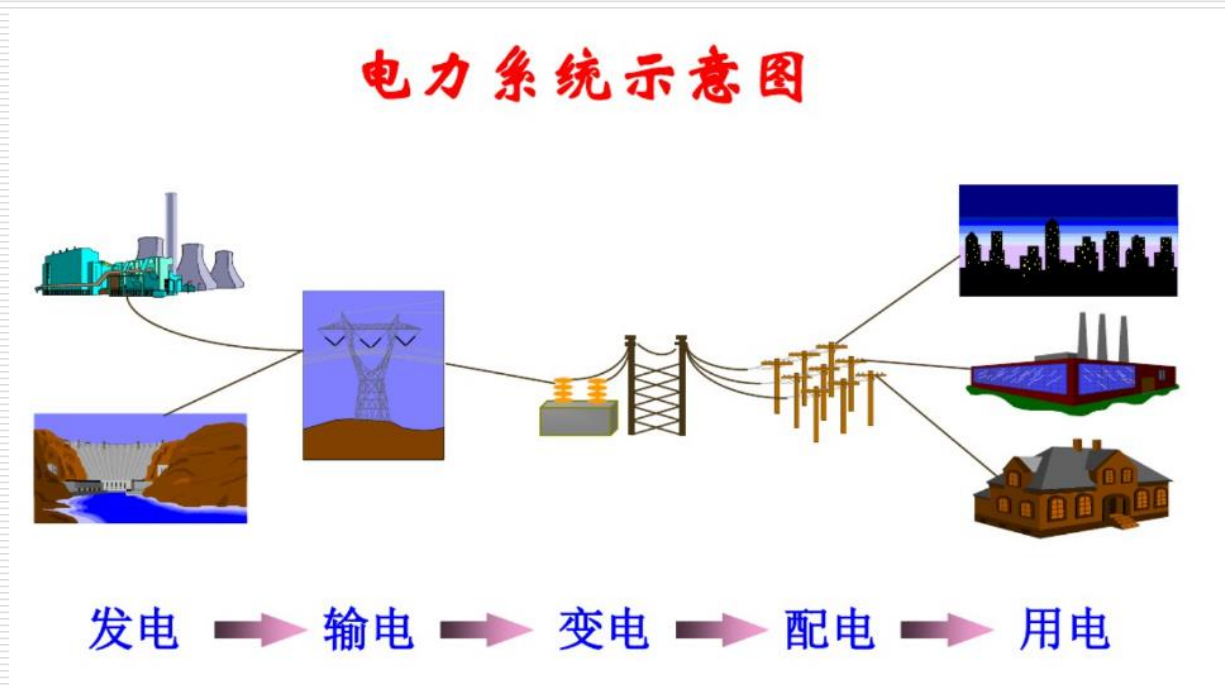
（二）区域水利设施规划图纸及要求

- （1） **区域水利设施现状图**：表示区域现状水利水电工程、 航运设施、 防洪设施等。
- （2） **区域水利设施规划图**：表示区域规划水利水电工程、 航运设施、 防洪设施等。

□第五节 区域电力设施规划

一、区域电力设施

电力系统是指由各级电压的电力线路将发电厂（站）、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。



□第五节 区域电力设施规划

二、区域电力设施规划的内容

- (一) 现状基础资料收集与分析
- (二) 需电量预测
- (三) 电源建设规划
- (四) 电网规划
- (五) 高压线走向

□第五节 区域电力设施规划

二、区域电力设施规划的内容

（二）区域电力设施规划的原则

区域电力规划应以大区域的供电系统为基础，结合本区域电源和电网现状、用电量和负荷结构，根据经济社会发展和人民生活对用电量的需求，制定电力系统规划。



□第五节 区域电力设施规划

二、区域电力设施规划的内容

(三) 电源建设规划

- 我国应优先发展水电，适当发展大型火电，积极发展核电和其它电能。
- 各地宜充分利用自身的优势能源进行电源建设。
- 可以通过远距离超高压直流输电输送到消费地。
- 在缺乏能源的负荷中心, 可建港口电站、路口电站、热电站、核电站等电源, 保证区域内电力供需平衡。

□第五节 区域电力设施规划

二、区域电力设施规划的内容

(三) 电源建设规划

积极发展绿色电力

■ 什么叫绿色电力

绿色电力是指来自于风能、太阳能、潮汐、水能、地热等可再生能源的电力。

■ 为什么要发展绿色电力

目前,中国80%以上的电力来自火力发电,持续增长的用电消费将对环境资源产生极大的压力;生产过程不排放废气、废水,有利于环境保护;不用消耗化石燃料,有利于能源可持续利用。



□第五节 区域电力设施规划

三、区域电力设施规划的几个问题

（一）从持续发展角度规划电源建设

首先，重点发展水电；

其次，大力发展核电；

再次，限制和改造火电建设；

最后，因地制宜发展地方性能源。

（二）电网建设与电源建设并重

（三）调整电价促使耗电工业向电源生产地集中

□第六节 区域电信规划

一、区域电信规划的内容

电信通信:利用无线电、有线电、光等电磁系统传递符号、文字、图像或语言等信息的通信方式。

规划内容:

- 1、**现状分析**——社会经济发展、电信业务发展工程管网建设现状
- 2、**用户预测**——普及率法
- 3、**居所规划**——数量、位置、容量、交换区界

□第六节 区域电信规划

一、区域电信规划的内容

4、网路规划：

- (1) 电话网路：国际网、长途网、本地网—中继网、用户网、管道、传输方式。
- (2) 有线传输网路规划：电缆、光纤。
- (3) 无线传输网路规划：微波站。
- (4) 卫星传输网路规划：通讯卫星+地面卫星接受站。
- (5) 公用移动通信网路规划：移动台、基地台、移动控制台、自动交换中心。